



BANCO DE PREGUNTAS - SISTEMAS OPERATIVOS

Historia de los Sistemas Operativos

1. ¿Qué es un sistema operativo y cuál es su función principal dentro de un computador?
2. Explica cómo evolucionaron los sistemas operativos desde los sistemas por lotes hasta los actuales sistemas distribuidos.
3. Menciona tres sistemas operativos modernos y describe una característica destacada de cada uno.
4. ¿Qué diferencias existen entre un sistema operativo monousuario y uno multiusuario?
5. ¿Por qué el desarrollo de UNIX marcó un punto importante en la historia de los sistemas operativos?

Gestión de Procesos

6. Define qué es un proceso en un sistema operativo y cómo se diferencia de un programa.
7. Explica el propósito del PCB (Process Control Block) en la gestión de procesos.
8. ¿Qué mecanismos utiliza un sistema operativo para la sincronización y comunicación entre procesos?
9. Diferencia entre proceso e hilo (thread), y menciona una ventaja del uso de hilos.
10. ¿Qué papel cumple el planificador (scheduler) en la gestión de procesos?
11. Explica cómo el sistema operativo garantiza la seguridad y aislamiento entre procesos.

Gestión del Sistema de Entrada y Salida

12. ¿Qué se entiende por sistema de entrada y salida (E/S) en un sistema operativo?
13. Explica las funciones del subsistema de E/S.
14. Menciona tres ejemplos de dispositivos de entrada y salida y su importancia en la interacción con el sistema.
15. Describe cómo el sistema operativo utiliza interrupciones para optimizar la E/S.
16. ¿Qué ventajas ofrece el uso de buffers y spooling en la gestión de E/S?
17. ¿Cómo influye la gestión de E/S en el rendimiento general del sistema operativo?

Planificación de Procesos y Mecanismos de Procesos

18. Define qué es la planificación de procesos y su objetivo dentro del sistema operativo.
19. Explica cómo funciona el algoritmo Round Robin y en qué tipo de sistemas se utiliza.
20. ¿Qué criterios se emplean para evaluar la eficiencia de un planificador de procesos?
21. Describe la diferencia entre planificación a corto, mediano y largo plazo.
22. Explica cómo se coordinan los mecanismos de creación, suspensión y finalización de procesos.

Administración de Dispositivos de Entrada y Salida, Dispositivos y Controladores

23. Define qué es un controlador de dispositivo y cuál es su función principal.
24. Explica la diferencia entre controlador de dispositivo y driver.
25. ¿Cómo se comunican los dispositivos de hardware con el sistema operativo?
26. ¿Qué es una interfaz de controlador estándar (como los drivers genéricos) y por qué son importantes?
27. ¿Por qué los sistemas operativos modernos utilizan controladores virtuales en entornos de virtualización?